

OBJECTIFS

- Mesurer un angle et une longueur avec GeoGebra.
- Conjecturer la somme des angles d'un triangle.
- Découvrir l'inégalité triangulaire à l'aide de curseurs.

À RETENIR

Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur  *Annuler*.
- Un clic droit sur le graphique permet d'afficher ou de masquer les *Axes* et la *Grille*.
- Un clic droit sur un objet donne accès à ses *Paramètres* : couleur, épaisseur, étiquette affichée, etc.
- Tout ce qui se fait avec un outil peut aussi s'obtenir en tapant une commande dans la barre de saisie, par exemple `Milieu(A, B)`.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement, et de changer de fichier entre chaque exercice.

EXERCICE 1

Mesurer des angles

1. Cacher les axes et la grille.
2. Avec l'outil  *Segment*, cliquer une première fois pour placer un point A , écarter la souris, puis cliquer une deuxième fois pour tracer le segment $[AB]$.
3. Cliquer sur B , puis ailleurs, pour tracer le segment $[BC]$. Relier enfin A et C : le triangle ABC est tracé.
4. Avec l'outil  *Angle*, cliquer successivement sur A , B puis C pour afficher la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$.
Attention. L'ordre des clics compte : le sommet de l'angle est le point cliqué en deuxième.
5. Afficher de la même façon les mesures des angles $\widehat{BCA}$ et $\widehat{CAB}$.
6. Déplacer les sommets du triangle et observer comment les mesures évoluent.

✓ Validation par le professeur

EXERCICE 2

La somme des angles d'un triangle

1. Additionner les trois mesures affichées à l'exercice précédent. Quel résultat obtient-on ?
.....
2. Avec l'outil  *Déplacer*, déplacer les différents sommets de ABC . L'observation précédente tient-elle toujours ?
.....
3. Pour en être vraiment sûr, faire calculer la somme par GeoGebra : taper la commande ci-dessous dans la barre de saisie, puis valider.

$$s = \alpha + \beta + \gamma$$

Indication. α , β et γ sont les noms que GeoGebra a donnés aux trois angles ; on peut les lire dans la fenêtre d'algèbre.

4. Déplacer de nouveau les sommets du triangle en surveillant la valeur de s . Quelle conjecture peut-on énoncer ?
.....
.....

Validation par le professeur

EXERCICE 3

Construire un triangle à partir de ses trois côtés

Nous allons maintenant construire un triangle dont on choisit soi-même les trois longueurs des côtés.

1. Ouvrir un nouveau fichier. Avec l'outil  *Curseur*, créer trois curseurs de minimum 0, de maximum 10 et d'incrément 0,1. GeoGebra les appelle a , b et c .
2. Faire un clic gauche dans le graphique avec l'outil  *Segment de longueur donnée*. Entrer « a » dans la boîte de dialogue, puis cliquer sur *OK*. Faire glisser le curseur a : que se passe-t-il ?
.....
3.
 - a. Avec l'outil  *Cercle (centre-rayon)*, cliquer sur le point A , entrer « b », puis cliquer sur *OK*.
 - b. Avec le même outil, cliquer sur le point B , entrer « c », puis cliquer sur *OK*.
 - c. Faire glisser les curseurs b et c jusqu'à ce que les deux cercles se croisent.
4. Avec l'outil  *Intersection*, placer le point C , intersection des deux cercles. Tracer ensuite les segments $[CA]$ et $[CB]$.
5. Masquer les deux cercles en cliquant sur le rond situé à leur gauche dans la fenêtre d'algèbre.

Validation par le professeur

L'inégalité triangulaire

1. Faire glisser les trois curseurs et observer le résultat. Compléter le tableau ci-dessous avec quatre essais de votre choix.

a	b	c	Le triangle existe-t-il?

2. Dans quels cas le triangle ABC ne peut-il pas être tracé?

.....

3. Compléter la phrase suivante, en notant c_1 la plus grande des trois longueurs.

*Le triangle ne peut être construit que si $c_1 \dots\dots\dots c_2 + c_3$. C'est l'**inégalité triangulaire**.*

4. Que se passe-t-il exactement dans le cas d'égalité?

.....

Pour aller plus loin : l'étoile à cinq branches

L'étoile à cinq branches, ou **pentagramme**, était le symbole de reconnaissance des disciples de Pythagore.

1. Ouvrir un nouveau fichier, puis, avec l'outil  *Polygone régulier*, tracer un pentagone régulier $ABCDE$ en entrant 5 dans la boîte de dialogue.
2. Avec l'outil  *Angle*, mesurer un angle du pentagone. Combien vaut-il ?
.....
3. Tracer les cinq diagonales du pentagone : l'étoile apparaît.
4. Mesurer l'angle d'une pointe de l'étoile. Combien vaut-il ?
.....
5. Au centre de l'étoile se trouve un petit pentagone. Est-il régulier ? Le vérifier en mesurant ses côtés et ses angles.
.....
6. Recommencer la construction à l'intérieur de ce petit pentagone, puis encore une fois. Combien d'étoiles peut-on emboîter avant de ne plus rien distinguer ?
.....

